Quantitative Analysis（量化诊断）

基于 Python 的量化分析工具集：提供 **Streamlit Web 应用** 做多资产统一诊断，以及 **命令行入口** 面向境内 ETF / A 股做离线图表与文本报告。数据经统一 **OHLCV**（开高低收量）契约清洗后，复用同一套特征工程与风险收益指标。

功能概览

Web 应用（ `app.py` ）

- **多资产类型**：A 股 ETF、A 股个股、公募基金、全球贵金属（期货行情）、加密货币（默认 Binance + CCXT）。
- **量化诊断看板**：在选定区间内计算并展示 **CAGR**、**最大回撤**、**年化夏普比率**（内部无风险利率取常数约 1.6% 便于横向对比）、**累计收益率**，以及基于布林带的 **「最新信号」** 文案（如突破上轨、触底下轨、均值回归中等）。
- **交互式图表**：Plotly **K 线 + 成交量**（公募基金为 **累计净值折线**，无 K 线与成交量子图）；叠加短期/长期均线与布林带上下轨。
- **数据导出**：可下载与看板一致的 **清洗后 OHLCV CSV**（UTF-8 BOM，列： `Date` ， `Open` ， `High` ， `Low` ， `Close` ， `Volume` ）。
- **说明页**：第二个标签页提供指标相关的数学定义说明（Markdown + LaTeX）。
- **缓存**：拉取数据使用 Streamlit `cache_data` （约 1 小时 TTL），减轻重复请求压力。

命令行（ `main.py` ）

- 面向 **境内 ETF / A 股个股** 的端到端流程：拉数 → `OHLCVFeatureEngineer` 特征工程 → `MplfinanceVisualizer` 多面板图（K 线、成交量、波动率、回撤等）→ 控制台输出 **资产数学诊断报告**。
- 与 Web 侧共用 `china_equity_entry` 的校验与 AKShare 路由逻辑。

核心库模块

模块	作用
`data_fetcher.py`	数据抓取、公募基金净值、网络与代理策略（含 Windows 下可选行为）
`china_equity_entry.py`	境内 ETF / A 股参数与 `load_china_equity_ohlcv` 统一入口
`feature_engineering.py`	SMA、布林带、对数收益波动率、回撤与最大回撤等
`visualizer.py`	基于 mplfinance 的 CLI 用高级图表
`app.py`	Streamlit 页面、跨资产 `load_asset_data` 、Plotly 图表与指标汇总

环境要求

- **Python**：建议 **3.9+**（`requirements.txt` 注明 3.8+ 可用，3.7 无法满足依赖）。
- **网络**：A 股、基金、贵金属等依赖 **AKShare** 等数据源；加密货币依赖交易所 API（默认 Binance），部分地区可能需要代理。

安装

```
cd Quantitative_Analysis
python -m venv .venv
```

Windows（PowerShell） 激活虚拟环境示例：

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

安装依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

主要依赖包括： `pandas` 、 `numpy` 、 `streamlit` 、 `plotly` 、 `akshare` 、 `ccxt` 、 `matplotlib` 、 `mplfinance` 、 `pytest`

等（详见 `requirements.txt` ）。

使用方法

1. 启动 Web 应用（推荐）

```
streamlit run app.py
```

或在 Windows 下使用仓库中的包装脚本（等价于 `python -m streamlit run app.py` ）：

```
streamlit.bat run app.py
```

浏览器打开终端提示的本地地址后：

1. 在左侧 **「参数设置」** 中选择 **资产类型**、输入 **代码**、**开始/结束日期**。
2. 点击 **「开始诊断」**。
3. 在 **「量化诊断看板」** 查看指标与图表；需要时可 **下载 CSV**。
4. **「系统数学原理解析」** 标签可阅读指标定义说明。

各类型代码示例（默认值可参考应用内侧边栏）：

资产类型	代码示例	说明
A 股 ETF	`510300`	与「ETF」类别对应，勿与个股混用
A 股个股	`600519`	股票代码
公募基金	`009691`	基金代码（净值序列，Close 为累计净值）
贵金属	`GC` 、 `AU9999` （映射到 GC）等	来自 AKShare 外盘期货历史接口
加密货币	`BTC/USDT`	CCXT + Binance；**可在侧边栏填写代理**（仅加密模式生效），格式如 `http://127.0.0.1:33210`

若拉取失败，界面会给出可读错误信息；空数据时会提示检查代码与资产类型是否匹配。

2. 命令行：境内 ETF / A 股

```
python main.py --help
```

示例：

```
# 默认：ETF 510300，约最近 3 年到今天
python main.py

# A 股个股，指定代码与区间
python main.py --asset-type ashare --symbol 000001 --start 2022-01-01 --end 2025-12-31
```

参数说明：

- `--asset-type` ： `etf` 或 `ashare` 。
- `--symbol` ： 可选；默认 ETF `510300` ，A 股 `600519` 。
- `--start` / `--end` ： 可选， `YYYY-MM-DD` ；默认结束为今天，开始约为结束日前推 3 年。

3. 运行测试

```
pytest
```

测试目录为 `tests/` （配置见 `pytest.ini` ）。更完整的境内权益验证说明可参考 `docs/CHINA_EQUITY_VERIFICATION.md` 。

网络与代理说明

- **加密货币**：在 Web 侧通过侧边栏 **「代理地址」** 传入，由 CCXT 使用。
- **Windows 与系统代理**： `data_fetcher` 在导入时会调用 `apply_default_network_proxy_policy()` 。若需让 AKShare 等走 Windows「Internet 设置」中的系统代理，可设置环境变量 **`QUANT_USE_SYSTEM_PROXY=1`** （具体行为以 `data_fetcher.py` 实现为准）。仍可通过常规 **`HTTP_PROXY` / `HTTPS_PROXY`** 等环境变量显式指定代理。

项目结构（简要）

```
Quantitative_Analysis/
├── app.py                 # Streamlit 入口
├── main.py                # CLI 入口（境内 ETF / A 股）
├── data_fetcher.py        # 数据层与网络策略
├── china_equity_entry.py  # 境内权益统一入口与错误文案
├── feature_engineering.py # 特征工程
├── visualizer.py          # mplfinance 可视化
├── requirements.txt
├── .streamlit/config.toml # Streamlit 本地默认配置
├── tests/
└── docs/
```

免责声明

本工具仅用于数据展示与技术学习，不构成任何投资建议。行情与净值数据来自第三方接口，其准确性、完整性与时效性以数据源为准；指标与「信号」为规则化输出，请勿作为实盘决策的唯一依据。